

PROPOSAL PROJECT WORK

Sistem Informasi Digitalisasi Proses Bisnis Agency Talent Berbasis Web: Studi pada Pengelolaan Client dan Project Berbasis Web dengan Menggunakan Metode Pengembangan Agile pada PT.JBTB.CASTING CREATIVE GROUP



Oleh :

**FAKHRUL MUKHLISIN
ERLINA STEPANI GULTOM
IMANNISA KHALIDA NURFILLAH**

**231011701223
231011700576
231011700942**

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS PAMULANG**

2026

DAFTAR ISI

JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan <i>Project Work</i>	4
1.3. Manfaat <i>Project Work</i>	5
1.3.1. Manfaat bagi Universitas Pamulang	5
1.3.2. Manfaat bagi Mitra	5
1.3.3. Manfaat bagi Penulis	6
1.4. Tim dan Pembagian	7
1.5. Sistematika Penulisan Laporan <i>Project</i>	7
BAB II PROFILE MITRA PROJECT DAN KERANGKA BERPIKIR	9
2.1. Profil Mitra	9
2.1.1. Sejarah Mitra	9
2.1.2. Visi dan Misi Mitra	10
2.1.3. Struktur Organisasi Mitra	11
2.2. Kerangka Berpikir	13
BAB III ANALISIS KEBUTUHAN DAN METODE PENGEMBANGAN ..	17
3.1. Analisis Kebutuhan	17
3.1.1. Aktor Sistem	17
3.1.2. Kebutuhan Fungsional	20
3.1.3. Kebutuhan Non-Fungsional	31
3.1.4. Batasan Sistem	32
3.2. Metode Pengembangan	33
3.2.1. Peran Scrum	34
3.2.2. Alur Proses Pengembangan (Scrum Flow)	35
3.2.3. Pembagian Sprint	37
3.2.4. Pemodelan dan Pengujian	38
3.3. Timeline	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Logo Mitra.....	9
Gambar 2.2 Struktur Organisasi.....	11
Gambar 2.3 Kerangka Berpikir	13
Gambar 3.1 Proses Pengembangan Agile	35

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Analisi Kesenjangan	14
Tabel 3.1 Aktor dan peran	18
Tabel 3.2 Kebutuhan Fungsional Modul Autentikasi dan Manajemen	21
Tabel 3.3 Kebutuhan Fungsional Modul Profil Extras.....	22
Tabel 3.4 Kebutuhan Fungsional Modul Manajemen Karyawan.....	22
Tabel 3.5 Kebutuhan Fungsional Modul Manajemen Proyek Casting	23
Tabel 3.6 Kebutuhan Fungsional Modul Pendaftaran dan Seleksi	24
Tabel 3.7 Kebutuhan Fungsional Modul Negosiasi Fee	25
Tabel 3.8 Kebutuhan Fungsional Modul Review dan Approval Casting Director	25
Tabel 3.9 Fungsional Modul Kontrak Digital	26
Tabel 3.10 Fungsional Modul Pembayaran Extras	27
Tabel 3.11 Fungsional Modul Absensi dan Penggajian Karyawan	28
Tabel 3.12 Fungsional Modul Pembatalan.....	29
Tabel 3.13 Fungsional Modul Notifikasi	29
Tabel 3.14 Fungsional Modul Dashboard, Riwayat Kerja, dan Laporan.....	30
Tabel 3.15 Kebutuhan Non-Fungsional	31
Tabel 3.16 Pembagian Sprint	37
Tabel 3.17 Timeline.....	38

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Industri kreatif Indonesia, khususnya subsektor film dan periklanan, menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) tahun 2023, sektor ekonomi kreatif Indonesia berkontribusi sebesar Rp1.280 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, dengan subsektor film, animasi, dan video menjadi salah satu dari tujuh subsektor prioritas yang terus didorong pengembangannya (Kemenparekraf, 2023). Pertumbuhan ini secara langsung mendorong meningkatnya permintaan terhadap layanan *talent agency* yang berperan sebagai jembatan antara pelaku produksi dengan sumber daya manusia kreatif, termasuk *extras* atau pemeran figuran.

Talent agency atau agensi talent merupakan entitas bisnis yang mengelola rekrutmen, seleksi, dan penempatan talent untuk kebutuhan produksi film, iklan, dan konten kreatif lainnya. Dalam rantai produksi, peran agensi sangat krusial karena casting yang tepat, cepat, dan terorganisasi akan berdampak langsung pada efisiensi jadwal dan anggaran produksi. Namun demikian, sebagian besar agensi talent di Indonesia — terutama yang berskala menengah ke bawah — masih menjalankan proses bisnisnya secara manual dan tidak terstruktur.

PT. JBTB Casting Creative Group merupakan salah satu agensi talent yang bergerak di bidang penyediaan *extras* untuk kebutuhan produksi film dan iklan di Indonesia. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi langsung yang dilakukan pada bulan Juli tahun 2026, ditemukan bahwa seluruh proses operasional agensi — mulai dari penerimaan permintaan klien, pencarian dan seleksi *extras*, koordinasi dengan *casting director*, hingga pengelolaan kontrak dan pembayaran — masih dilakukan secara manual menggunakan aplikasi WhatsApp, Google Spreadsheet, Google Docs, dan Google Slides.

Saat ini PT. JBTB Casting Creative Group mengelola antara 50 hingga 80 *extras* aktif dan menangani rata-rata 4 hingga 5 proyek per bulan. Dalam kondisi tersebut, admin agensi diharuskan membalas antara 15 hingga 80 pesan WhatsApp per hari, tergantung pada skala dan jumlah proyek yang sedang berjalan secara bersamaan. Tingginya volume komunikasi manual ini menyebabkan kebutuhan akan sumber daya manusia tambahan hanya untuk mengelola koordinasi, yang pada akhirnya meningkatkan biaya operasional agensi secara tidak efisien.

Proses seleksi *extras* dalam satu proyek membutuhkan waktu antara satu hari hingga satu minggu, bergantung pada kecepatan respons *casting director* dalam memberikan persetujuan. Tidak adanya sistem pelacakan yang terpusat menyebabkan proses ini sering terhambat oleh miskomunikasi antar pihak. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, miskomunikasi atau kesalahan data terjadi sebanyak 3 hingga 7 kali per bulan. Kesalahan tersebut mencakup ketidakcocokan data *extras* yang diajukan, kekeliruan informasi jadwal syuting, hingga ketidakjelasan status persetujuan dari *casting director*. Frekuensi kesalahan ini berpotensi merugikan reputasi agensi di hadapan klien serta menurunkan kepercayaan *extras* terhadap sistem pengelolaan yang ada.

Permasalahan lain yang ditemukan adalah ketiadaan dokumen kontrak yang terstandarisasi antara agensi dengan *extras*. Selama ini, kesepakatan kerja hanya dilakukan secara lisan atau melalui pesan singkat WhatsApp, tanpa bukti tertulis yang memiliki kekuatan hukum yang jelas. Kondisi ini berpotensi menimbulkan sengketa terkait hak dan kewajiban masing-masing pihak, terutama dalam hal pembayaran. Sistem perhitungan komisi agensi sebesar 25% dari total *rate* yang dibayarkan klien pun masih dilakukan secara manual, sehingga rentan terhadap kesalahan hitung dan ketidaktransparanan.

Selain itu, tidak adanya basis data terpusat menyebabkan agensi harus menyimpan foto dan video profil *extras* yang sama secara berulang untuk setiap proyek yang berbeda. Hal ini menimbulkan redundansi data yang signifikan dan menyulitkan proses penelusuran riwayat keterlibatan *extras* dalam proyek-proyek sebelumnya.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas digitalisasi proses bisnis pada sektor kreatif dan manajemen *talent*. Suryana, N., & Yulianti, S. D. (2021) mengembangkan sistem informasi manajemen artis berbasis web yang berfokus pada pengelolaan jadwal dan profil talent, namun belum mencakup integrasi kontrak digital dan mekanisme persetujuan *casting director* secara daring. Penerapan sistem *e-recruitment* pada perusahaan hiburan, namun objek penelitiannya lebih berfokus pada rekrutmen karyawan tetap, bukan pada manajemen *freelance talent* dengan kebutuhan seleksi yang berulang dan dinamis. Sementara itu, menurut Fathurrahman, 2021 sistem notifikasi berbasis WhatsApp Gateway untuk keperluan manajemen acara, namun belum mengintegrasikannya dengan alur seleksi dan kontrak digital dalam satu ekosistem platform yang utuh.

Kesenjangan (*gap*) yang teridentifikasi dari penelitian-penelitian sebelumnya adalah belum adanya sistem yang secara komprehensif mengintegrasikan tiga proses inti *talent agency* sekaligus dalam satu platform: (1) manajemen profil dan seleksi *extras* dengan alur persetujuan *casting director*, (2) penerbitan dan penandatanganan kontrak kerja secara digital, serta (3) pengelolaan keuangan proyek dengan perhitungan komisi otomatis dan notifikasi WhatsApp terintegrasi. Ketiga aspek ini secara bersamaan belum pernah menjadi objek penelitian dalam konteks *extras agency* untuk industri film dan periklanan Indonesia.

Guna mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini mengusulkan pembangunan **Sistem Informasi Digitalisasi Proses Bisnis Agency Talent Berbasis Web** pada PT. JBTB Casting Creative Group. Sistem ini dirancang dengan menggunakan kerangka kerja Laravel dan menerapkan metode pengembangan *Agile* dengan pendekatan *Scrum*. Pemilihan metode *Agile* didasarkan pada karakteristik proses bisnis agensi yang sangat dinamis, di mana kebutuhan klien dapat berubah dalam hitungan hari sehingga dibutuhkan sistem yang dapat dikembangkan secara iteratif dan adaptif. Pendekatan *Scrum* memungkinkan pengiriman fitur secara bertahap melalui *sprint* pendek berdurasi dua hingga empat minggu, sehingga pemangku kepentingan dapat menggunakan dan mengevaluasi sistem lebih awal sebelum seluruh fitur selesai dikembangkan.

— berbeda dengan metode *Waterfall* yang mengharuskan seluruh pengembangan selesai sebelum sistem dapat digunakan.

Sistem yang dibangun mencakup tiga modul utama yang menjawab tiga kesenjangan yang telah diidentifikasi: modul manajemen *extras* dan seleksi proyek dengan mekanisme *apply* mandiri dan deteksi konflik jadwal otomatis; modul persetujuan *casting director* dengan antarmuka review profil yang menampilkan nama panggung (bukan nama asli) demi menjaga privasi; serta modul kontrak digital dan keuangan proyek yang menghasilkan dokumen PDF kontrak bertanda tangan dan rekap pembayaran secara otomatis. Sistem ini juga terintegrasi dengan WhatsApp Gateway untuk mengirimkan notifikasi otomatis kepada *extras* pada setiap tahap proses, mulai dari konfirmasi *apply*, hasil seleksi, hingga pengingat jadwal syuting.

1.2. Tujuan *Project Work*

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Merancang dan membangun sistem informasi berbasis web yang mendigitalisasi proses pengelolaan *extras*, mencakup pendaftaran mandiri, verifikasi oleh admin, dan pengelolaan profil terpusat pada PT. JBTB Casting Creative Group.
2. Membangun fitur *apply* proyek secara mandiri oleh *extras* yang dilengkapi dengan sistem deteksi konflik jadwal otomatis untuk mencegah benturan antara dua atau lebih proyek yang diikuti oleh *extras* yang sama.
3. Membangun antarmuka *casting director* yang memungkinkan proses review profil *extras* (menampilkan nama panggung, foto, video, dan data fisik) serta pengambilan keputusan *approve* atau *reject* secara individual maupun massal dalam satu platform.
4. Membangun modul kontrak digital yang menghasilkan dokumen PDF kontrak kerja berisi tanda tangan elektronik dari *extras* dan admin agensi sebagai bukti kesepakatan kerja yang sah secara administratif.

5. Membangun modul keuangan proyek yang menghitung secara otomatis bayaran bersih *extras* berdasarkan *rate* dan potongan komisi agensi sebesar 25%, serta menghasilkan invoice digital yang dapat ditandatangani oleh admin agensi dan *casting director*.
6. Mengintegrasikan layanan WhatsApp Gateway ke dalam sistem untuk mengirimkan notifikasi otomatis kepada *extras* pada setiap tahap proses, termasuk konfirmasi *apply*, hasil seleksi, pemberitahuan kontrak, dan pengingat jadwal syuting H-1.
7. Menerapkan metode pengembangan *Agile* dengan pendekatan *Scrum* dalam proses pembangunan sistem guna memastikan pengembangan yang iteratif, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan operasional PT. JBTB Casting Creative Group.

1.3. Manfaat *Project Work*

1.3.1. Manfaat bagi Universitas Pamulang

1. Memberikan kontribusi berupa model sistem informasi yang dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya di bidang digitalisasi talent agency di Indonesia.
2. Menjadi bukti empiris penerapan metode *Agile* dalam pengembangan sistem informasi pada entitas bisnis kreatif berskala menengah.
3. Menghasilkan dokumentasi kebutuhan sistem (SRS), alur pengguna (User Flow), arsitektur informasi (Information Architecture), dan panduan desain (Design System) yang dapat dijadikan acuan implementasi sistem sejenis.

1.3.2. Manfaat bagi Mitra

1. **Efisiensi Operasional** — Mengurangi volume pesan WhatsApp manual yang harus dikelola admin dari 15–80 pesan per hari

melalui otomatisasi notifikasi dan alur kerja digital, sehingga dapat menekan kebutuhan sumber daya manusia tambahan.

2. **Akurasi Data** — Mengurangi frekuensi miskomunikasi dan kesalahan data yang saat ini terjadi 3–7 kali per bulan melalui sistem pencatatan terpusat dan alur persetujuan yang terdokumentasi.
3. **Kepastian Hukum Administratif** — Menyediakan kontrak kerja digital berbentuk PDF bertanda tangan sebagai pengganti kesepakatan lisan/WA yang selama ini tidak memiliki bukti tertulis yang terstandar.
4. **Transparansi Keuangan** — Memberikan rekap keuangan proyek yang otomatis dan transparan, termasuk perhitungan komisi agensi dan status pembayaran per *extras*.
5. **Efisiensi Waktu Seleksi** — Mempercepat proses seleksi *extras* yang saat ini membutuhkan waktu 1–7 hari melalui platform review terpusat yang dapat diakses oleh *casting director* kapan saja.

1.3.3. Manfaat bagi Penulis

1. Memperoleh pengalaman langsung dalam merancang dan membangun sistem informasi berskala nyata mulai dari tahap analisis kebutuhan, perancangan, hingga implementasi, pada mitra dengan proses bisnis yang kompleks dan multi-aktor.
2. Memperoleh pengalaman menerapkan metodologi Agile dengan kerangka kerja Scrum secara langsung dalam proyek pengembangan perangkat lunak, termasuk pembagian sprint, product backlog, dan validasi bertahap bersama pemangku kepentingan.
3. Meningkatkan kemampuan teknis di bidang pengembangan web menggunakan framework Laravel, perancangan basis data, serta integrasi layanan pihak ketiga (WhatsApp Gateway) pada studi kasus dengan kebutuhan keamanan data (data pribadi dan dokumen legalitas) yang tinggi.

4. Menghasilkan portofolio karya nyata berupa sistem informasi yang benar-benar digunakan oleh mitra usaha, sebagai bukti kompetensi profesional yang dapat digunakan pada tahap awal karier di bidang sistem informasi maupun rekayasa perangkat lunak.

1.4. Tim dan Pembagian

1. **Fakhrul Mukhlisin** — Project Lead & Lead Developer. Arsitektur sistem, coding penuh (Laravel), integrasi WA Gateway, deployment. Nulis Bab 3. Saat development: owner semua sprint deliverable.
2. **Imanisa** — Business Analyst & QA Lead. Requirement gathering detail per modul, nyusun skenario Black Box Testing, eksekusi testing tiap sprint, dokumentasi hasil uji nulis Bab 1.
3. **Erlina Stepani Gultom** — *Business Liaison & UAT*. Berperan sebagai jembatan antara kebutuhan bisnis riil mitra (validasi data dan prioritas fitur) dengan tim pengembang, mengingat yang bersangkutan menjabat sebagai Direktur Keuangan (CFO) PT. JBTB Casting Creative Group. Posisi ini menjadikannya representasi paling tepat untuk *User Acceptance Testing* (UAT) dari sudut pandang staf JBTB. Menulis Bab 2."

1.5. Sistematika Penulisan Laporan *Project*

Untuk memberikan gambaran umum mengenai isi laporan project work ini secara menyeluruh, penulis menyusun sistematika penulisan yang menguraikan garis besar pembahasan pada setiap bab. Sistematika penulisan proposal project work ini terdiri atas tiga bab utama, ditambah bagian Daftar Pustaka dan Lampiran, dengan uraian sebagai berikut:

BAB I — PENDAHULUAN Bab ini menguraikan latar belakang masalah yang mendasari dilakukannya penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Pembagian tugas tim, serta sistematika penulisan yang menggambarkan garis besar isi laporan secara keseluruhan.

BAB II — PROFIL MITRA PROJECT DAN KERANGKA BERPIKIR

Bab ini menguraikan profil mitra project, meliputi gambaran umum perusahaan/instansi, struktur organisasi, serta proses bisnis yang sedang berjalan pada mitra terkait. Selain itu, bab ini juga memaparkan kerangka berpikir penelitian yang dibangun dari teori dan konsep pendukung, meliputi konsep sistem informasi, digitalisasi proses bisnis, talent agency, metode pengembangan Agile (Scrum), framework Laravel, WhatsApp Gateway, dan tanda tangan digital, yang dilengkapi dengan tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan sebagai dasar penyusunan kerangka berpikir.

BAB III — ANALISIS KEBUTUHAN DAN METODE PENGEMBANGAN

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan, mencakup jenis penelitian, teknik pengumpulan data (wawancara, observasi, dan studi dokumentasi), analisis kebutuhan sistem (kebutuhan fungsional dan non-fungsional), serta perancangan sistem yang meliputi arsitektur sistem, user flow, perancangan basis data, dan perancangan antarmuka. Selain itu, bab ini juga membahas penerapan metode Agile Scrum dalam siklus pengembangan sistem, mulai dari product backlog, sprint planning, hingga sprint review.

DAFTAR PUSTAKA Memuat seluruh referensi ilmiah, regulasi, dan sumber data yang digunakan dalam penulisan project work ini, disusun sesuai dengan format penulisan yang ditetapkan oleh institusi.

LAMPIRAN Memuat dokumen pendukung penelitian, meliputi transkrip wawancara, hasil observasi, *Software Requirements Specification* (SRS), diagram alur sistem, tangkapan layar implementasi, dan dokumen pendukung lainnya.

BAB II PROFILE MITRA PROJECT DAN KERANGKA BERPIKIR

2.1. Profil Mitra



Gambar 2.1 Logo Mitra

- Nama Perusahaan : PT. JBTB Casting Creative Group
- Tahun Berdiri : 2020
- Bidang Usaha : *Talent Agency & Casting Management*
- Domisili : Pamulang, Tangerang Selatan, Banten
- Legalitas : Perseroan Terbatas (PT) & Nomor Induk Berusaha (NIB)
- Jumlah Karyawan : 5 orang
- Skala Operasional : 50–80 *extras* aktif, 4–5 proyek per bulan

2.1.1. Sejarah Mitra

PT. JBTB Casting Creative Group merupakan perusahaan yang bergerak di bidang *talent agency* dan *casting management* yang berfokus pada penyediaan *extras* atau pemeran figuran untuk kebutuhan produksi film, iklan, dan konten kreatif lainnya di Indonesia. Perusahaan ini resmi berdiri pada tahun 2020 dan telah memiliki legalitas usaha berupa badan

hukum Perseroan Terbatas (PT) serta Nomor Induk Berusaha (NIB) yang terdaftar pada sistem *Online Single Submission* (OSS) Kementerian Investasi Republik Indonesia.

Berkantor pusat di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, PT. JBTB Casting Creative Group menjalankan operasionalnya dengan tim inti yang terdiri dari lima orang tenaga profesional. Meskipun tergolong sebagai perusahaan berskala kecil, agensi ini telah aktif mengelola antara 50 hingga 80 *extras* dan menangani rata-rata empat hingga lima proyek per bulan, melayani kebutuhan klien dari kalangan rumah produksi, *brand*, dan tim iklan di industri hiburan Indonesia.

2.1.2. Visi dan Misi Mitra

Visi

Menjadi platform *casting* digital terdepan di Indonesia yang transparan, profesional, dan terintegrasi bagi seluruh ekosistem film, periklanan, dan segala yang berhubungan dengan manajemen *talent* di industri *entertainment*.

Misi

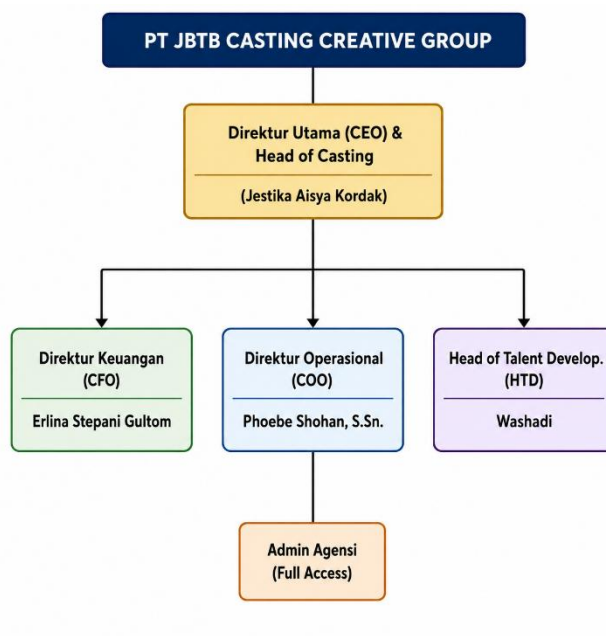
1. Menyediakan sistem manajemen *talent* yang rapi, aman, dan mudah digunakan.
2. Menjadi sarana resmi *open casting* yang kredibel bagi seluruh pelaku industri kreatif.
3. Mempercepat proses seleksi melalui fitur filter dan rekomendasi otomatis.
4. Membantu *talent* mengembangkan karir profesional di industri hiburan Indonesia.

Visi dan misi tersebut mencerminkan kesadaran perusahaan akan pentingnya digitalisasi dalam ekosistem *casting* Indonesia. Hal ini sejalan

dengan tujuan penelitian ini, yakni membangun sistem informasi berbasis web yang mengintegrasikan seluruh proses bisnis agensi secara digital — mulai dari pengelolaan profil *extras*, seleksi proyek, persetujuan *casting director*, hingga kontrak digital dan keuangan proyek.

2.1.3. Struktur Organisasi Mitra

Struktur organisasi PT. JBTB Casting Creative Group disusun secara ramping dan fungsional, mengingat skala operasional perusahaan yang masih tergolong kecil namun memiliki cakupan kerja yang beragam. Struktur organisasi perusahaan digambarkan pada Gambar 2.1 berikut.



Gambar 2.2 Struktur Organisasi

Berikut adalah deskripsi tugas dan tanggung jawab masing-masing jabatan dalam struktur organisasi PT. JBTB Casting Creative Group:

1. Direktur Utama (CEO) & Head of Casting — Jestika Aisya Kordak

Direktur Utama memegang kendali penuh atas arah strategis perusahaan sekaligus menjalankan fungsi *Head of Casting*. Dalam kapasitas ini, beliau bertanggung jawab atas penerimaan permintaan klien, koordinasi kebutuhan proyek, serta pengambilan keputusan akhir terkait seleksi dan penempatan

extras. Peran ganda ini mencerminkan struktur organisasi yang ramping, di mana pimpinan tertinggi turut terlibat langsung dalam operasional *casting*.

2. Direktur Keuangan (CFO) — Erlina Stepiani Gultom Direktur Keuangan bertanggung jawab atas seluruh aspek keuangan perusahaan, meliputi pencatatan penerimaan dari klien, pengelolaan pembayaran kepada *extras*, perhitungan komisi agensi, serta pelaporan keuangan periodik. Dalam konteks sistem yang dibangun, modul keuangan dirancang untuk mendukung dan mempermudah fungsi jabatan ini.

3. Direktur Operasional (COO) — Phoebe Shohan, S.Sn. Direktur Operasional mengawasi kelancaran seluruh proses operasional harian perusahaan, termasuk koordinasi antar-divisi, penjaminan kualitas layanan kepada klien, serta pengelolaan alur kerja proyek dari tahap awal hingga penyelesaian.

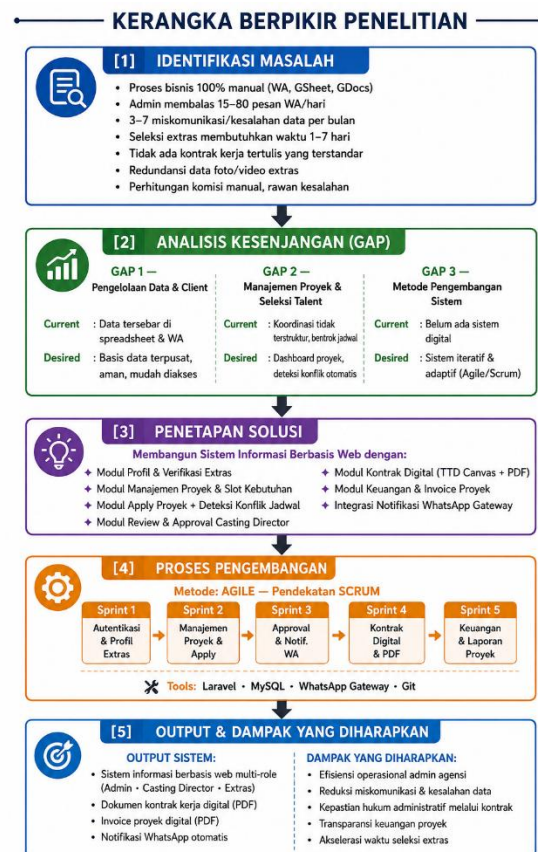
4. Head of Talent Development — Washadi Head of Talent Development bertanggung jawab atas pengembangan kapasitas dan kualitas *extras* yang terdaftar di agensi, termasuk pembinaan, pelatihan, dan pendampingan karir. Jabatan ini berperan penting dalam memastikan *extras* yang dikelola memenuhi standar profesionalisme yang diharapkan klien.

5. Admin Agensi Admin Agensi merupakan ujung tombak operasional harian yang langsung berinteraksi dengan *extras* dan *casting director*. Tugas utama Admin Agensi meliputi: mengelola komunikasi dengan *extras* melalui WhatsApp, memproses permintaan klien, mengkoordinasikan pengajuan *extras* kepada *casting director*, serta mengelola dokumen kontrak dan data pembayaran. Dalam sistem yang dibangun, Admin Agensi menjadi pengguna dengan hak akses paling luas (*full access*) karena seluruh alur operasional digital dikelola melalui peran ini.

2.2. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini disusun berdasarkan pendekatan *problem-solution framework* yang mengalir secara logis dari identifikasi masalah, analisis kesenjangan, penetapan solusi, proses pengembangan, hingga *output* dan dampak yang diharapkan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini bersifat terapan (*applied research*) yang bertujuan menghasilkan artefak berupa sistem informasi yang langsung menjawab permasalahan nyata di lapangan.

Kerangka berpikir penelitian ini terdiri dari lima komponen utama yang saling berkaitan, sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 2.2 berikut.



Gambar 2.3 Kerangka Berpikir

Komponen 1 — Identifikasi Masalah Titik awal kerangka berpikir ini adalah kondisi nyata yang ditemukan melalui observasi dan wawancara mendalam dengan pihak PT. JBTB Casting Creative Group. Permasalahan utama yang teridentifikasi adalah ketergantungan total pada proses manual berbasis WhatsApp

dan Google Workspace, yang mengakibatkan inefisiensi operasional, frekuensi miskomunikasi yang tinggi, dan ketiadaan sistem dokumentasi yang terstandar. Identifikasi masalah ini berfungsi sebagai fondasi yang memvalidasi urgensi penelitian dan memastikan bahwa solusi yang dibangun benar-benar menjawab kebutuhan riil di lapangan, bukan asumsi belaka.

Komponen 2 — Analisis Kesenjangan (*Gap Analysis*) Setelah masalah teridentifikasi, langkah berikutnya adalah memetakan kesenjangan antara kondisi yang sedang berjalan (*current state*) dengan kondisi yang diharapkan (*desired state*). Analisis ini dibagi ke dalam tiga dimensi kesenjangan, sebagaimana dirangkum pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Analisi Kesenjangan

Dimensi	Current State (Kondisi Berjalan)	Desired State (Kondisi Diharapkan)
Pengelolaan Data Klien & Extras	Data tersebar di WhatsApp, Google Sheet, dan Google Slides; tidak ada basis data terpusat	Data klien, proyek, dan profil <i>extras</i> tersimpan dalam satu basis data terpusat dan dapat diakses secara <i>real-time</i>
Manajemen Proyek & Seleksi Talent	Penyebaran info proyek dan seleksi dilakukan manual via grup WhatsApp; rawan miskomunikasi dan tidak terdokumentasi	Proyek dipublikasikan melalui sistem, <i>extras apply</i> mandiri, seleksi dan <i>approval</i> tercatat sistematis dengan status yang jelas
Kontrak & Keuangan	Kesepakatan kerja lisan/WhatsApp tanpa dokumen resmi; pencatatan keuangan manual di Google Sheet, rawan kesalahan hitung	Kontrak digital dengan tanda tangan elektronik dan invoice otomatis; perhitungan komisi dan bayaran dilakukan sistem secara otomatis

Pendekatan Pengembangan Sistem	Belum ada sistem informasi sama sekali; proses bisnis belum terdigitalisasi	Sistem dikembangkan secara iteratif (Agile/Scrum) agar dapat menyesuaikan kebutuhan operasional yang dinamis
--------------------------------	---	--

Analisis kesenjangan ini menjadi jembatan logis yang menghubungkan permasalahan dengan solusi yang dipilih, sekaligus membedakan penelitian ini dari penelitian-penelitian sejenis yang telah ada sebelumnya.

Komponen 3 — Penetapan Solusi Berdasarkan hasil identifikasi masalah dan analisis kesenjangan, ditetapkan solusi berupa pembangunan sistem informasi berbasis web yang terdiri dari tujuh modul fungsional yang saling terintegrasi (autentikasi, profil *extras*, manajemen proyek, *approval casting director*, notifikasi WhatsApp, kontrak digital, dan keuangan proyek). Setiap modul dirancang secara spesifik untuk menjawab satu atau lebih permasalahan yang telah diidentifikasi. Pemilihan teknologi Laravel sebagai *framework* didasarkan pada pertimbangan kemampuan *framework* ini dalam mendukung pengembangan aplikasi web yang kompleks, aman, dan terstruktur secara arsitektur *Model-View-Controller* (MVC), sehingga memudahkan pemeliharaan dan pengembangan sistem di masa mendatang.

Komponen 4 — Proses Pengembangan Proses pembangunan sistem menggunakan metode Agile dengan pendekatan Scrum yang membagi pengembangan ke dalam lima *sprint* dengan durasi masing-masing dua hingga empat minggu. Pemilihan metode Agile didasarkan pada tiga pertimbangan utama: (a) proses bisnis agensi yang sangat dinamis memerlukan sistem yang dapat beradaptasi dengan perubahan kebutuhan secara cepat; (b) pendekatan iteratif memungkinkan pemangku kepentingan untuk mengevaluasi dan memberikan umpan balik terhadap sistem pada setiap akhir *sprint*, sebelum keseluruhan sistem selesai dibangun; dan (c) metode ini terbukti efektif untuk pengembangan sistem informasi pada organisasi berskala kecil hingga menengah yang memiliki sumber daya terbatas.

Komponen 5 — Output dan Dampak yang Diharapkan Komponen terakhir menggambarkan hasil akhir yang diharapkan dari penelitian ini, baik dalam bentuk artefak sistem (*output*) maupun dampak operasional yang dapat dirasakan oleh pemangku kepentingan (*outcome*). *Output* utama berupa sistem informasi berbasis web *multi-role*, dokumen kontrak dan invoice digital berbentuk PDF, serta notifikasi WhatsApp otomatis yang terintegrasi. Adapun dampak yang diharapkan mencakup efisiensi operasional admin agensi, reduksi miskomunikasi, kepastian administratif melalui kontrak digital, transparansi keuangan proyek, dan akselerasi waktu proses seleksi *extras*.

BAB III ANALISIS KEBUTUHAN DAN METODE PENGEMBANGAN

3.1. Analisis Kebutuhan

Analisis kebutuhan sistem disusun berdasarkan hasil wawancara dan observasi terhadap proses bisnis PT. JBTB Casting Creative Group, sebagaimana diuraikan pada Bab II, serta hasil bimbingan dengan dosen pembimbing yang memperluas cakupan sistem dari sekadar pengelolaan Extras menjadi pengelolaan operasional agensi secara lebih menyeluruh, termasuk pengelolaan karyawan pendukung produksi. Kebutuhan sistem dibagi menjadi kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional.

Penyusunan struktur akses pengguna pada sistem ini mengacu pada konsep Role-Based Access Control (RBAC), yaitu pendekatan pengendalian akses yang memberikan hak dan kewenangan kepada pengguna berdasarkan peran yang dimilikinya di dalam organisasi, bukan berdasarkan identitas individu secara langsung. Pendekatan ini dipilih karena struktur organisasi PT. JBTB Casting Creative Group memiliki peran yang bersifat kondisional — sebagian peran hanya diperlukan pada proyek tertentu, sehingga otorisasi harus dapat diberikan atau ditarik sesuai kebutuhan tanpa mengubah struktur inti sistem.

3.1.1. Aktor Sistem

Sistem ini melibatkan tujuh aktor yang terbagi menjadi dua kelompok: aktor eksternal (Extras dan Casting Director) serta aktor internal agensi (Super Admin, Admin Default, dan tiga sub-role Admin: Talent Coordinator, Koordinator Lapangan, dan Sosial Media/Multimedia).

Tabel 3.1 Aktor dan peran

Aktor	Deskripsi Peran	Cara Masuk Sistem
Super Admin	Pemilik/pimpinan agensi (Direktur Utama). Memantau seluruh kegiatan operasional melalui dashboard analitik dan monitoring, menambahkan akun Admin baru beserta penetapan sub-role spesifiknya, serta menetapkan nominal honor staf saat perekrutan. Tidak menjalankan operasional harian (seleksi, negosiasi, dsb).	Akun tunggal, dibuat manual oleh tim internal saat inisialisasi sistem
Admin Default	Menjalankan seluruh operasional inti: membuat proyek casting, menyeleksi kandidat, menetapkan grade, menjalankan negosiasi fee, mengajukan kandidat kepada Casting Director, mengelola kontrak dan pembayaran Extras, mengelola akun Extras, serta membuat rekap. Dapat terdiri dari lebih dari satu akun.	Dibuat oleh Super Admin
Admin — Talent Coordinator (Talco)	Sub-role Admin yang bertugas mengoordinasikan kebutuhan talent utama/pemeran inti (bukan Extras) pada saat produksi: jadwal wardrobe, make up, pengambilan gambar, serta koordinasi dengan asisten	Dibuat oleh Super Admin, ditugaskan per proyek sesuai kebutuhan

Aktor	Deskripsi Peran	Cara Masuk Sistem
	sutradara dan tim produksi. Karena objek kerjanya (talent utama) berada di luar batasan sistem (lihat 3.1.4 poin 1), peran ini tidak memiliki fitur fungsional pada sistem selain sebagai catatan penugasan dan riwayat kerja untuk keperluan penggajian.	
Admin — Koordinator Lapangan (Korlap)	Sub-role Admin yang mengawasi Extras secara langsung di lokasi produksi: mencatat kehadiran, memantau ketepatan waktu, mengelola informasi wardrobe dan callingan, serta memberikan catatan atau sanksi terhadap Extras berdasarkan kondisi di lapangan.	Dibuat oleh Super Admin, ditugaskan per proyek sesuai kebutuhan
Admin — Sosial Media/Multi media	Sub-role Admin yang mengelola kebutuhan publikasi dan dokumentasi media sosial agensi. Sebagaimana Talco, peran ini tidak memiliki fitur fungsional pada sistem selain sebagai catatan penugasan dan riwayat kerja untuk keperluan penggajian.	Dibuat oleh Super Admin, ditugaskan per proyek sesuai kebutuhan
Casting Director (CD)	Mewakili kebutuhan client/Production House (PH); melakukan review dan	Registrasi melalui tautan khusus yang terpisah dari tautan

Aktor	Deskripsi Peran	Cara Masuk Sistem
	approve/reject terhadap kandidat yang telah diajukan Admin.	registrasi Extras; siapa pun yang mendaftar melalui tautan ini secara otomatis memperoleh peran Casting Director
Extras	Mendaftar secara mandiri, melengkapi profil dan portofolio, mengikuti proses seleksi, melakukan negosiasi fee, serta mengunggah kontrak yang telah ditandatangani.	Registrasi mandiri melalui tautan publik

Catatan mengenai struktur Admin: Talco, Korlap, dan Sosial Media/Multimedia bukan merupakan peran admin yang berdiri sendiri, melainkan cabang kewenangan terbatas dari Admin Default yang ditetapkan Super Admin sesuai kebutuhan tiap proyek — tidak seluruh proyek memerlukan ketiganya. Talco dan Sosial Media/Multimedia memiliki akses login yang bersifat terbatas (read-only) untuk melihat riwayat penugasan dan status honor mereka sendiri, tanpa akses ke fitur operasional inti. Korlap memiliki akses fungsional karena tugasnya bersinggungan langsung dengan pencatatan kehadiran dan status Extras di lapangan.

Production House (PH) selaku entitas perusahaan tidak memiliki akun pada sistem. Kebutuhan casting dari PH disampaikan melalui Casting Director yang mewakilinya; individu yang login dan bertindak dalam sistem adalah Casting Director, bukan PH sebagai entitas.

3.1.2. Kebutuhan Fungsional

Modul Autentikasi dan Manajemen Akun Modul ini menangani proses masuk dan pendaftaran seluruh aktor sistem sesuai jalur registrasi masing-masing, serta pengelolaan akun oleh pihak yang berwenang. Registrasi

dibedakan berdasarkan peran: Extras mendaftar secara mandiri melalui tautan publik, sedangkan Casting Director mendaftar melalui tautan khusus yang berbeda agar peran CD dapat diberikan secara otomatis tanpa proses verifikasi manual. Hak akses tiap pengguna ditentukan berdasarkan peran yang melekat pada akun (Role-Based Access Control), termasuk mekanisme validasi data pendaftaran dan penonaktifan akun bermasalah oleh Admin Default.

Tabel 3.2 Kebutuhan Fungsional Modul Autentikasi dan Manajemen

Kode	Kebutuhan	Aktor
RF-01	Registrasi mandiri untuk Extras (data diri, foto, portofolio, video profil)	Extras
RF-02	Registrasi khusus untuk Casting Director melalui tautan terpisah (otomatis berperan sebagai CD)	CD
RF-03	Login dengan hak akses berbeda untuk tujuh aktor sistem sesuai peran (Role-Based Access Control)	Semua
RF-04	Validasi duplikasi NIK saat Extras dinyatakan lolos seleksi (satu NIK untuk satu akun)	Sistem
RF-05	Admin Default dapat mengelola akun CD dan menonaktifkan akun Extras yang bermasalah	Admin Default

Modul Profil Extras. Modul ini mengatur kelengkapan data profil Extras sebagai dasar proses seleksi, termasuk data fisik, pengalaman, rate card, serta materi visual (foto dan video). Selain itu, modul ini juga mencatat status keaktifan Extras yang diperbarui secara otomatis berdasarkan riwayat pembatalan keikutsertaan, sebagai bentuk kontrol terhadap perilaku pembatalan mendadak yang merugikan proses produksi.

Tabel 3.3 Kebutuhan Fungsional Modul Profil Extras

Kode	Kebutuhan	Aktor
RF-06	Extras melengkapi profil: usia, gender, tinggi badan, ukuran baju, warna kulit, pengalaman, bahasa, rate card, serta video dan foto profil	Extras
RF-07	Sistem menandai status Extras (Aktif/Tidak Aktif/Melanggar) berdasarkan riwayat pembatalan	Sistem
RF-08	Pembatalan mendadak sebanyak tiga kali pada proyek berbeda mengubah status Extras secara otomatis menjadi "Melanggar"	Sistem

Modul Manajemen Karyawan (Admin Sub-Role). Modul ini menjawab kebutuhan tambahan hasil bimbingan: agensi memiliki karyawan pendukung produksi (Talco, Korlap, Sosial Media/Multimedia) yang sifatnya tidak tetap — dibayar per proyek/event, bukan gaji bulanan, sehingga model penugasannya sejalan dengan model fee proyek-basis milik Extras.

Tabel 3.4 Kebutuhan Fungsional Modul Manajemen Karyawan

Kode	Kebutuhan	Aktor
RF-40	Super Admin menambahkan akun Admin baru beserta penetapan sub-role spesifik (Admin Default / Talco / Korlap / Sosial Media-Multimedia)	Super Admin
RF-41	Super Admin menetapkan nominal honor per-event untuk tiap sub-admin pada saat perekrutan, dengan nominal yang dapat disesuaikan kembali di kemudian hari	Super Admin
RF-42	Super Admin menugaskan sub-admin (Talco/Korlap/Sosial Media-Multimedia) ke proyek casting tertentu sesuai kebutuhan proyek	Super Admin

	tersebut	
RF-43	Sistem mencatat riwayat kerja setiap Admin (Default maupun sub-role) berupa daftar proyek yang pernah ditangani, sebagai dasar kelayakan honor	Sistem
RF-44	Talco dan Sosial Media/Multimedia dapat mengakses tampilan terbatas (read-only) berisi riwayat penugasan dan status honor milik mereka sendiri	Talco/Sosmed

Modul Manajemen Proyek Casting. Modul ini digunakan Admin Default untuk membuka dan mengelola proyek casting yang akan ditawarkan kepada Extras, mencakup penetapan kriteria per kelas, kuota, deadline pendaftaran, serta tanggal-tanggal shooting yang dapat berjumlah lebih dari satu dan tidak harus berurutan. Proyek yang bersifat mendesak dapat ditandai sebagai "Butuh Dadakan/Urgent" agar tampil lebih menonjol bagi Extras.

Tabel 3.5 Kebutuhan Fungsional Modul Manajemen Proyek Casting

Kode	Kebutuhan	Aktor
RF-09	Admin Default membuat proyek casting: nama produksi, kriteria per kelas, kuota, deadline, tanggal-tanggal shooting (dapat lebih dari satu tanggal dan tidak harus berurutan), serta penanda "Butuh Dadakan/Urgent"	Admin Default
RF-10	Admin Default mengedit atau menutup proyek casting	Admin Default
RF-11	Extras melihat daftar proyek casting yang dibuka, diurutkan berdasarkan fee tertinggi dan status urgent di posisi teratas	Extras

Modul Pendaftaran dan Seleksi. Modul ini mencakup proses Extras mendaftar pada proyek casting yang dibuka, termasuk kemungkinan mendaftar pada beberapa proyek secara bersamaan, serta proses Admin Default menyaring dan meninjau profil pendaftar untuk menetapkan Grade sebagai penilaian kualitas yang terpisah dari besaran fee. Modul ini juga mencakup deteksi potensi bentrok jadwal antar-proyek yang ditampilkan sebagai peringatan, bukan pemblokiran otomatis.

Tabel 3.6 Kebutuhan Fungsional Modul Pendaftaran dan Seleksi

Kode	Kebutuhan	Aktor
RF-12	Extras mendaftar pada proyek casting, termasuk mendaftar secara paralel pada beberapa proyek	Extras
RF-13	Sistem mendeteksi potensi bentrok jadwal; apabila Extras memiliki keterlibatan aktif (status Deal/Lolos) pada proyek lain dengan tanggal shooting yang tumpang tindih, sistem menampilkan peringatan kepada Extras pada saat mendaftar, tanpa melakukan pemblokiran	Sistem
RF-14	Admin Default memfilter pendaftar berdasarkan kriteria proyek dan melihat profil lengkap (media sosial, portofolio, rate card)	Admin Default
RF-15	Admin Default menetapkan Grade (A/B/C) untuk pendaftar sebagai penilaian kualitas yang independen dari besaran fee	Admin Default

Modul Negosiasi Fee. Negosiasi fee dilakukan pada tahap Admin menyeleksi kandidat, sebelum kandidat diajukan kepada Casting Director. Urutan ini dipilih agar Casting Director hanya menerima kandidat yang fee-nya telah disepakati, sehingga proses review CD terfokus pada kesesuaian talent, bukan pada negosiasi harga.

Tabel 3.7 Kebutuhan Fungsional Modul Negosiasi Fee

Kode	Kebutuhan	Aktor
RF-16	Admin Default mengajukan penawaran fee awal kepada kandidat berdasarkan rate card Extras dan budget dari client	Admin Default
RF-17	Extras dapat menerima penawaran atau mengajukan counter dengan nominal fee yang berbeda, tanpa batas jumlah putaran (mekanisme tawar-menawar bertingkat)	Extras
RF-18	Admin Default dapat menerima counter dari Extras, mengajukan counter balik, atau menghentikan proses negosiasi	Admin Default
RF-19	Sistem mencatat setiap putaran penawaran dan counter (pengaju, nominal, waktu) sebagai riwayat negosiasi fee	Sistem
RF-20	Ketika salah satu pihak menyetujui penawaran, status negosiasi berubah menjadi "Deal" dan fee terkunci pada nominal yang disepakati	Sistem

Modul Review dan Approval Casting Director. Modul ini menangani tahap pengajuan kandidat yang fee-nya telah disepakati (Deal) kepada Casting Director untuk ditinjau dan disetujui atau ditolak. Modul ini juga mencatat status keikutsertaan Extras secara berjenjang, mulai dari pendaftaran hingga penyelesaian produksi, serta status pembayaran yang dicatat secara terpisah agar kedua aspek tersebut dapat dipantau secara independen.

Tabel 3.8 Kebutuhan Fungsional Modul Review dan Approval Casting Director

Kode	Kebutuhan	Aktor
RF-21	Admin Default mengajukan kandidat yang fee-nya telah Deal kepada CD untuk direview	Admin Default

RF-22	Sistem menampilkan peringatan bentrok jadwal kepada Admin Default pada saat kandidat akan diajukan kepada CD, apabila kandidat tersebut memiliki keterlibatan aktif pada proyek lain dengan tanggal yang tumpang tindih	Sistem
RF-23	CD melakukan approve/reject terhadap kandidat yang diajukan, baik secara individual maupun secara massal	CD
RF-24	Sistem mencatat status pendaftar secara berjenjang: Diajukan → Direview Admin → Nego Fee → Deal → Diajukan ke CD → Direview CD → Lolos/Ditolak → Kontrak Ditandatangani → Selesai Produksi, dengan status pembayaran yang tercatat secara terpisah: Belum Dibayar → Ditransfer (dengan bukti) → Dikonfirmasi Diterima	Sistem

Modul Kontrak Digital. Modul ini menangani pembuatan dokumen kontrak (Talent Release) secara otomatis berdasarkan data proyek, data Extras, dan fee hasil negosiasi, serta proses penandatanganan oleh Admin Default dan Extras melalui canvas signature yang digambar langsung pada peramban. Dokumen kontrak yang telah ditandatangani disimpan dan diarsipkan oleh sistem sebagai bukti kesepakatan yang sah secara internal.

Tabel 3.9 Fungsional Modul Kontrak Digital

Kode	Kebutuhan	Aktor
RF-25	Sistem melakukan auto-generate dokumen kontrak (Talent Release) dari data proyek, Extras, dan fee yang disepakati, dengan harga kontrak mengikuti hasil negosiasi	Sistem
RF-26	Admin Default dan Extras menandatangani	Admin

	kontrak melalui canvas signature (tanda tangan digital yang digambar langsung pada peramban), yang disematkan pada dokumen PDF kontrak; tanda tangan ini bukan tanda tangan elektronik tersertifikasi (PSrE)	Default/Extras
RF-27	Sistem menyimpan dan mengarsipkan dokumen kontrak final untuk setiap proyek dan setiap Extras	Sistem

Modul Pembayaran Extras. Modul ini mencatat status pembayaran fee kepada Extras beserta bukti transfer yang diunggah Admin Default, serta konfirmasi penerimaan oleh Extras sebagai pihak yang dibayar. Modul ini juga menyediakan rekap keuangan proyek (penerimaan dari client, payout kepada Extras, dan margin) yang hanya dapat diakses oleh Admin Default dan Super Admin, serta fitur auto-generate invoice penagihan kepada client dan penambahan komponen tambahan (add-on) pada catatan pembayaran.

Tabel 3.10 Fungsional Modul Pembayaran Extras

Kode	Kebutuhan	Aktor
RF-28	Admin Default menandai status pembayaran "Sudah Ditransfer" beserta unggahan bukti transfer	Admin Default
RF-29	Extras mengonfirmasi penerimaan pembayaran	Extras
RF-30	Sistem menampilkan rekap keuangan proyek (penerimaan dari client, payout kepada Extras, dan margin) khusus untuk Admin Default dan Super Admin	Admin Default/Super Admin
RF-31	Sistem melakukan auto-generate invoice penagihan kepada client, yang ditandatangani melalui canvas signature oleh Admin Default dan Casting Director	Admin Default/CD

RF-32	Admin Default atau Extras dapat menambahkan komponen tambahan (add-on) pada catatan pembayaran, seperti reimbursement transport atau penginapan, berupa label bebas dan nominal yang diisi manual sesuai kebutuhan	Admin Default
-------	--	---------------

Modul Absensi dan Penggajian Karyawan. Modul ini menjawab kebutuhan hasil bimbingan sekaligus permasalahan nyata di lapangan yang disampaikan pihak mitra: agensi belum memiliki slip gaji yang jelas untuk karyawannya, sehingga staf sering tidak mengetahui secara pasti nominal honor yang akan diterima. Modul ini menerapkan prinsip transparansi yang sama dengan modul negosiasi fee Extras, diterapkan untuk konteks internal staf agensi.

Tabel 3.11 Fungsional Modul Absensi dan Penggajian Karyawan

Kode	Kebutuhan	Aktor
RF-45	Sistem mencatat status keaktifan setiap Admin pada suatu proyek sebagai log aktivitas, ditandai selesai ketika status proyek berubah menjadi "Selesai"	Sistem
RF-46	Status "Selesai" pada log aktivitas Admin menjadi dasar kelayakan honor untuk proyek terkait	Sistem
RF-47	Super Admin dapat menambahkan komponen tambahan (add-on) pada catatan honor Admin, seperti reimbursement transport atau penginapan, berupa label bebas dan nominal yang diisi manual sesuai kebutuhan	Super Admin
RF-48	Sistem melakukan auto-generate slip honor (PDF) untuk setiap Admin pada saat proyek berstatus "Selesai", berisi rincian nominal honor pokok dan komponen tambahan (add-on)	Sistem

RF-49	Super Admin dapat melihat rekap honor seluruh Admin pada dashboard monitoring	Super Admin
-------	---	-------------

Modul Pembatalan. Modul ini menangani proses pembatalan keikutsertaan pada status "Deal" baik oleh Admin Default maupun Extras, lengkap dengan alasan pembatalan yang wajib diisi. Sistem mencatat akumulasi pembatalan mendadak setiap Extras sebagai dasar penetapan status "Melanggar", serta menyediakan mekanisme bagi Korlap untuk memberikan catatan atau sanksi berdasarkan kondisi di lapangan.

Tabel 3.12 Fungsional Modul Pembatalan

Kode	Kebutuhan	Aktor
RF-33	Admin Default atau Extras dapat membatalkan keikutsertaan pada status "Deal" dengan mengisi alasan pembatalan	Admin Default/Extras
RF-34	Sistem mencatat riwayat pembatalan dan menghitung akumulasi pembatalan mendadak untuk setiap Extras	Sistem
RF-35	Korlap dapat memberikan catatan atau sanksi terhadap Extras berdasarkan kondisi di lapangan (misalnya keterlambatan atau pelanggaran ketentuan wardrobe)	Korlap

Modul Notifikasi. Modul ini menyediakan ringkasan informasi yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing peran, mulai dari dashboard monitoring khusus Super Admin, rekap Extras yang paling sering terpilih bagi Admin Default, hingga fitur ekspor data rekap ke format Excel. Modul ini menjadi titik akhir yang mengonsolidasikan data dari modul-modul lain menjadi informasi yang siap digunakan untuk pengambilan keputusan.

Tabel 3.13 Fungsional Modul Notifikasi

Kode	Kebutuhan	Aktor
------	-----------	-------

RF-36	Sistem mengirimkan notifikasi email untuk hasil seleksi, permintaan konfirmasi fee, dan permintaan tanda tangan kontrak	Sistem
RF-37	Sistem mengirimkan notifikasi WhatsApp otomatis melalui layanan gateway pihak ketiga berbayar sebagai kanal pelengkap, untuk konfirmasi apply, hasil seleksi, pengingat jadwal shooting (H-1), dan pemberitahuan kontrak siap ditandatangani	Sistem
RF-38	Admin Default dapat menginput tautan grup WhatsApp untuk setiap proyek sebagai kanal informasi lanjutan	Admin Default

Modul Dashboard, Riwayat Kerja, dan Laporan. Modul ini mengelola penyampaian informasi kepada pengguna melalui dua kanal, yaitu email sebagai kanal utama dan WhatsApp melalui layanan gateway pihak ketiga berbayar sebagai kanal pelengkap. Notifikasi mencakup konfirmasi pendaftaran, hasil seleksi, pengingat jadwal shooting, serta pemberitahuan kontrak yang siap ditandatangani.

Tabel 3.14 Fungsional Modul Dashboard, Riwayat Kerja, dan Laporan

Kode	Kebutuhan	Aktor
RF-39	Sistem menyediakan dashboard sesuai kebutuhan masing-masing peran	Semua
RF-50	Super Admin memiliki dashboard monitoring khusus berisi ringkasan seluruh kegiatan operasional (proyek berjalan, status honor staf, rekap Extras) tanpa akses langsung ke operasional harian	Super Admin
RF-51	Admin Default dapat melihat rekap Extras yang paling sering terpilih dan rekap status keaktifan Extras	Admin Default

RF-52	Admin Default dan Super Admin dapat mengekspor data rekap ke format Excel	Admin Default/Sup er Admin
-------	---	-------------------------------

3.1.3. Kebutuhan Non-Fungsional

Selain kebutuhan fungsional, sistem juga harus memenuhi sejumlah kebutuhan non-fungsional yang berkaitan dengan kualitas dan performa sistem secara keseluruhan, mencakup aspek keamanan, performa, usability, reliability, maintainability, compatibility, dan availability. Kebutuhan non-fungsional ini disusun berdasarkan karakteristik operasional agensi serta batasan teknis yang telah disepakati bersama mitra.

Tabel 3.15 Kebutuhan Non-Fungsional

Kode	Kategori	Kebutuhan
RNF-01	Keamanan	Data sensitif (KTP, foto, video profil) disimpan dalam bentuk terenkripsi
RNF-02	Keamanan	Penerapan Role-Based Access Control (RBAC) sesuai tujuh aktor sistem, termasuk pembatasan akses read-only untuk sub-role Talco dan Sosial Media/Multimedia
RNF-03	Keamanan	Password disimpan dalam bentuk hash
RNF-04	Performa	Sistem mampu menangani kurang lebih 50–80 Extras aktif dan 4–5 proyek casting aktif per bulan tanpa penurunan performa yang signifikan
RNF-05	Usability	Antarmuka responsif pada perangkat desktop dan mobile, mudah digunakan oleh pengguna non-teknis (tombol berukuran besar, bahasa yang sederhana, indikator status berwarna konsisten)

RNF-06	Reliability	Data tersimpan secara terpusat pada basis data, menggantikan penggunaan Excel, WhatsApp, dan Google Drive
RNF-07	Maintainability	Sistem dibangun menggunakan framework Laravel dengan arsitektur Model-View-Controller
RNF-08	Compatibility	Sistem dapat diakses melalui peramban pada perangkat desktop maupun mobile
RNF-09	Availability	Sistem di-hosting pada shared hosting atau Virtual Private Server (VPS)

3.1.4. Batasan Sistem

1. Sistem hanya mengelola Extras/figuran dan tidak mencakup talent profesional/pemeran utama; koordinasi kebutuhan talent utama (Talent Coordination) tercatat pada sistem hanya sebagai data penugasan dan riwayat kerja untuk keperluan honor, tanpa fitur operasional terhadap talent itu sendiri.
2. Production House (PH) sebagai entitas tidak memiliki akun pada sistem; PH diwakili oleh Casting Director yang memiliki akun melalui tautan registrasi terpisah.
3. Sistem tidak memproses pembayaran (bukan payment gateway); transfer dilakukan di luar sistem, dan sistem hanya mencatat status pembayaran.
4. Tanda tangan kontrak berupa canvas signature (tanda tangan digital yang digambar pada peramban), bukan tanda tangan elektronik tersertifikasi (PSrE).
5. Notifikasi WhatsApp menggunakan layanan gateway pihak ketiga berbayar, bukan integrasi API resmi WhatsApp Business maupun otomasi tidak resmi berbasis sesi pribadi.
6. Deteksi bentrok jadwal bersifat peringatan (warning) dan tidak melakukan pemblokiran otomatis.

7. Validasi NIK dilakukan secara internal melalui pengecekan duplikasi pada basis data, tanpa integrasi dengan API Dukcapil.
8. Karyawan sub-role Admin (Talco, Korlap, Sosial Media/Multimedia) bukan merupakan karyawan tetap agensi; penugasan dan honor bersifat per-proyek, bukan gaji bulanan, dan tidak mencakup perhitungan potongan pajak maupun BPJS.
9. Absensi karyawan bersifat sederhana berupa log aktivitas sistem yang mengikuti status penyelesaian proyek, bukan verifikasi kehadiran berbasis lokasi (geolocation) atau foto check-in.

3.2. Metode Pengembangan

Sistem ini dikembangkan menggunakan metodologi **Agile dengan kerangka kerja Scrum**. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada karakteristik proses bisnis JBTB Casting yang bersifat dinamis, serta kebutuhan akan validasi bertahap dari pihak mitra selama pengembangan berlangsung. Selain itu, ruang lingkup sistem mencakup dua kelompok modul besar yang saling terintegrasi — pengelolaan Extras (casting talent) dan pengelolaan karyawan internal agensi (Talco, Korlap, Sosmed) — sehingga pendekatan iteratif per sprint memungkinkan tim menyesuaikan detail kebutuhan tanpa harus menunggu keseluruhan sistem selesai dibangun sekaligus.

Peran Scrum dibagi sebagai berikut. Peran **Product Owner** dijalankan bersama oleh tim peneliti dan pihak PT. JBTB Casting Creative Group, yaitu Jestika Aisya Kordak (Direktur Utama, sekaligus pemegang peran Super Admin di sistem) dan Erlina Stepani Gultom (Direktur Keuangan/CFO), yang berperan memvalidasi kebutuhan data dan proses keuangan, termasuk kebutuhan penggajian karyawan. Sementara itu, peran **Scrum Master** dan **Development Team** dijalankan oleh tim peneliti sendiri, dengan Fakhrul Mukhlisin bertindak sebagai pengembang utama (lead developer) dan Imanisa berperan dalam analisis kebutuhan serta pengujian sistem.

Pembagian sprint dirancang menjadi enam sprint, masing-masing berdurasi dua minggu, disusun berdasarkan urutan ketergantungan antarmodul serta tingkat risiko implementasinya — modul yang bersifat baru atau bergantung pada pihak ketiga ditempatkan di awal, sedangkan modul pelengkap dan berisiko rendah ditempatkan di akhir. **Sprint 1** menjadi fondasi: membangun autentikasi RBAC untuk tujuh peran, registrasi terpisah untuk Casting Director, profil Extras, sekaligus inisiasi integrasi WhatsApp Gateway. **Sprint 2** melanjutkan ke manajemen proyek casting serta pendaftaran dan seleksi — mencakup posting lowongan, pendaftaran extras, filter kandidat, dan deteksi bentrok jadwal. **Sprint 3** menggarap bagian paling distinctive dari sistem, yaitu penetapan grade dan negosiasi fee bertingkat (multi-round) hingga tercapai status "Deal", dilanjutkan proses approve/reject kandidat oleh Casting Director. **Sprint 4** berfokus pada kontrak digital dan invoice — auto-generate dokumen kontrak, tanda tangan via canvas signature, serta invoice yang ditandatangani Admin Default dan CD. **Sprint 5** membangun modul manajemen karyawan, absensi, dan penggajian staf: penambahan akun Admin dan sub-role oleh Super Admin, log aktivitas per proyek, auto-generate slip honor, hingga dashboard monitoring untuk Super Admin. Terakhir, **Sprint 6** menuntaskan modul pembayaran Extras (penandaan transfer dan bukti), rekap riwayat kerja seluruh Admin, serta ekspor rekap ke Excel.

Dari sisi **pemodelan dan pengujian**, sistem dimodelkan menggunakan **UML (Unified Modeling Language)** yang meliputi Use Case Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram, dan Class Diagram — sebagai representasi visual alur kerja dan struktur data sistem. Pengujian dilakukan menggunakan metode **Black Box Testing** pada setiap modul fungsional, dengan skenario pengujian yang mencatat input, hasil yang diharapkan, hasil aktual, dan status akhir (Pass/Fail), untuk memastikan setiap fitur berjalan sesuai kebutuhan yang telah ditetapkan tanpa perlu meninjau struktur kode internal.

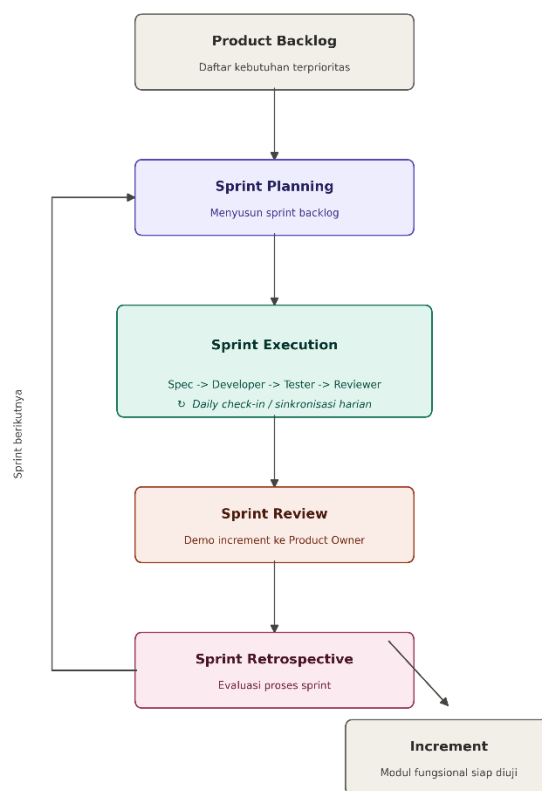
3.2.1. Peran Scrum

Product Owner dijalankan bersama oleh tim peneliti dan pihak PT. JBTB Casting Creative Group, yaitu Jestika Aisya Kordak selaku Direktur Utama/Super

Admin dan Erlina Stepani Gultom selaku Direktur Keuangan yang memvalidasi kebutuhan data dan proses keuangan, termasuk kebutuhan penggajian karyawan. Scrum Master dan Development Team dijalankan oleh tim peneliti, dengan Fakhrul Mukhlisin sebagai pengembang utama dan Imanisa yang berperan dalam analisis kebutuhan serta pengujian.

3.2.2. Alur Proses Pengembangan (Scrum Flow)

Proses pengembangan sistem mengikuti siklus kerja Scrum yang bersifat iteratif dan berulang pada setiap sprint. Siklus ini terdiri atas lima tahapan utama, yaitu Product Backlog, Sprint Planning, Sprint Execution (disertai sinkronisasi harian/Daily Scrum), Sprint Review, dan Sprint Retrospective, yang menghasilkan Increment berupa modul fungsional pada akhir setiap sprint. Alur kerja tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.1 Proses Pengembangan Agile

1. **Product Backlog.** Seluruh kebutuhan sistem yang telah dirumuskan pada 3.1.2 (52 kebutuhan fungsional dan 9 kebutuhan non-fungsional) disusun menjadi daftar backlog item. Product Owner — yaitu Jestika Aisyah Kordak dan Erlina Stepani Gultom dari pihak PT. JBTB Casting Creative Group bersama tim peneliti — menetapkan prioritas tiap item berdasarkan urgensi kebutuhan bisnis, tingkat risiko implementasi, dan ketergantungan antarmodul, sebagaimana tercermin pada urutan sprint di 3.2.3.
2. **Sprint Planning.** Pada awal setiap sprint (durasi dua minggu), tim menentukan item backlog yang akan dikerjakan pada sprint berjalan dan memecahnya menjadi task teknis yang lebih rinci pada papan kerja Jira (indotechdigital.atlassian.net). Setiap task mengikuti alur kerja spesifikasi → pengembangan → pengujian → tinjauan (spec → developer → tester → reviewer), dengan kriteria "Selesai" (Definition of Done) yang jelas untuk tiap task sebelum dipindahkan ke status berikutnya pada papan Jira.
3. **Sprint Execution dan Sinkronisasi Harian.** Implementasi dilakukan mengikuti konvensi kerja tim yang telah disepakati (dokumentasi acuan kerja dan log pekerjaan harian). Mengingat tim pengembang bersifat ramping (pengembang utama dibantu asisten AI dalam proses coding), sinkronisasi harian ala Daily Scrum diadaptasi menjadi pencatatan progres, kendala, dan rencana kerja berikutnya secara terstruktur pada log pekerjaan, alih-alih rapat tatap muka rutin antaranggota tim yang berjumlah besar. Adaptasi ini tetap mempertahankan esensi Daily Scrum, yaitu transparansi progres dan deteksi hambatan sedini mungkin.
4. **Sprint Review.** Pada akhir setiap sprint, Increment yang dihasilkan didemonstrasikan kepada Product Owner (Jestika/Erlina) untuk divalidasi kesesuaiannya dengan kebutuhan bisnis, serta memperoleh persetujuan dari mentor pembimbing lapangan sebelum tim melanjutkan ke sprint berikutnya. Tahapan ini memastikan setiap modul yang selesai benar-benar sesuai kebutuhan mitra, bukan sekadar selesai secara teknis.
5. **Sprint Retrospective.** Setelah Sprint Review, tim melakukan evaluasi terhadap proses kerja pada sprint yang baru berjalan — meliputi kendala teknis, ketepatan estimasi waktu, dan efektivitas alur

spec→dev→tester→reviewer — sebagai dasar penyesuaian pada sprint berikutnya. Hasil retrospective dapat memicu penyesuaian prioritas backlog apabila ditemukan risiko implementasi yang lebih besar dari perkiraan awal, sejalan dengan prinsip Agile yang mengakomodasi perubahan kebutuhan sepanjang proses pengembangan.

6. **Increment.** Keluaran setiap sprint berupa modul fungsional yang utuh dan dapat diuji menggunakan metode Black Box Testing (3.2.4), bukan sekadar potongan kode yang belum terintegrasi. Increment inilah yang menjadi bukti progres yang didemonstrasikan pada Sprint Review sekaligus dasar pelaporan kemajuan pengembangan sistem.

3.2.3. Pembagian Sprint

Pengembangan dibagi menjadi enam sprint dengan durasi masing-masing dua minggu, disusun berdasarkan urutan ketergantungan antarmodul serta tingkat risiko implementasi. Modul yang bersifat baru atau melibatkan ketergantungan pada pihak ketiga ditempatkan pada sprint yang lebih awal, sedangkan modul yang bersifat pelengkap dan berisiko rendah ditempatkan pada sprint akhir.

Tabel 3.16 Pembagian Sprint

Sprint	Modul	Fokus
Sprint 1	Autentikasi dan Manajemen Akun, Profil Extras	Fondasi: login RBAC tujuh peran, registrasi terpisah untuk CD, profil Extras, serta inisiasi integrasi WhatsApp Gateway
Sprint 2	Manajemen Proyek Casting, Pendaftaran dan Seleksi	Posting lowongan, pendaftaran, filter kandidat, deteksi bentrok jadwal
Sprint 3	Grade, Negosiasi Fee, Review dan Approval CD	Penetapan grade dan tawar-menawar fee bertingkat hingga Deal, dilanjutkan dengan approve/reject kandidat oleh CD
Sprint 4	Kontrak Digital, Invoice	Auto-generate kontrak, canvas signature, invoice dengan tanda tangan Admin Default dan CD

5	Presentasi dan validasi judul serta ruang lingkup proyek di hadapan dosen pembimbing/penguji													
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Setelah sidang judul disetujui ("di-acc"), tahapan pengembangan sistem berjalan sesuai pembagian sprint pada 3.17, dengan estimasi total durasi pengembangan kurang lebih tiga bulan, diikuti tahapan pengujian dan penyusunan Laporan Akhir sebelum sidang/UAPS sesuai jadwal program studi.